

Evolución temporal del rendimiento y abandono

Álvaro Vígara Suárez - alvvigsua

2026-03-10

Contents

Carga de librerías necesarias	1
Configuración	2
Carga de datos	2
Cargamos dataset de abandono rendimiento	2
Cargamos dataset de código centro	2
Cargamos dataset de código titulaciones	3
Previsualización de los datos	3
Datos abandono rendimiento	3
Datos código centro	3
Datos código titulación	4
Pregunta Individual: Evolución temporal del rendimiento y abandono por rama del conocimiento	4
Estudio del rendimiento	4
Estudio del abandono	8
Conclusiones	9

Carga de librerías necesarias

```
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.5.2
```

```
## Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.5.2
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
## v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
```

```
## v forcats    1.0.1      v stringr    1.5.2
```

```
## v ggplot2    4.0.0      v tibble     3.3.0
```

```
## v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
```

```
## v purrr      1.1.0
```

```
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

Configuracion

```
data_dir = "C:/Users/AVS/ETSI/Workspaces/DS/Trabajo DS/Data"
dataset_abandono_rendimiento = "dataset_abandono_rendimiento_estricto.csv"
```

Carga de datos

Cargamos dataset de abandono rendimiento

```
df_abandono_rendimiento = read_csv(file.path(data_dir, dataset_abandono_rendimiento))

## Rows: 756 Columns: 10
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (3): Cod_Titulacion, Titulacion, Año
## dbl (7): Cod_Centro, Tasa_Rendimiento, Todo_aprobado_Rendimiento, Matriculad...
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
spec(df_abandono_rendimiento)

## cols(
##   Cod_Centro = col_double(),
##   Cod_Titulacion = col_character(),
##   Titulacion = col_character(),
##   Año = col_character(),
##   Tasa_Rendimiento = col_double(),
##   Todo_aprobado_Rendimiento = col_double(),
##   Matriculados_Rendimiento = col_double(),
##   Tasa_Abandono = col_double(),
##   Alumnos_Abandonan = col_double(),
##   Matriculados_Abandono = col_double()
## )
```

Cargamos dataset de codigo centro

```
df_codigo_centro = read_csv(file.path(data_dir, "dataset_codigo_centro.csv"))

## Rows: 24 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (2): Nombre_Centro, Zona
## dbl (1): Cod_Centro
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
spec(df_codigo_centro)

## cols(
##   Cod_Centro = col_double(),
##   Nombre_Centro = col_character(),
##   Zona = col_character()
## )
```

```
## )
```

Cargamos dataset de codigo titulaciones

```
df_codigo_titulacion = read_csv(file.path(data_dir, "dataset_codigo_titulaciones.csv"))
```

```
## Rows: 108 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (3): Cod_Titulacion, Titulacion, Rama_Conocimiento
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
spec(df_codigo_centro)
```

```
## cols(
##   Cod_Centro = col_double(),
##   Nombre_Centro = col_character(),
##   Zona = col_character()
## )
```

Previsualizacion de los datos

Datos abandono rendimiento

```
head(df_abandono_rendimiento)
```

```
## # A tibble: 6 x 10
##   Cod_Centro Cod_Titulacion Titulacion Año Tasa_Rendimiento
##   <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl>
## 1 1 151 Grado en Administración y Di~ 2017~ 0.553
## 2 1 151 Grado en Administración y Di~ 2018~ 0.570
## 3 1 151 Grado en Administración y Di~ 2019~ 0.685
## 4 1 151 Grado en Administración y Di~ 2020~ 0.579
## 5 1 151 Grado en Administración y Di~ 2021~ 0.533
## 6 1 151 Grado en Administración y Di~ 2022~ 0.547
## # i 5 more variables: Todo_aprobado_Rendimiento <dbl>,
## # Matriculados_Rendimiento <dbl>, Tasa_Abandono <dbl>,
## # Alumnos_Abandonan <dbl>, Matriculados_Abandono <dbl>
```

Datos codigo centro

```
head(df_codigo_centro)
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   Cod_Centro Nombre_Centro Zona
##   <dbl> <chr> <chr>
## 1 1 Facultad de CC. Económ. y Empresariales Ramón y Cajal
## 2 2 Facultad de Comunicación Cartuja
## 3 3 E.T.S. Ingeniería Informática Reina Mercedes
## 4 4 Facultad de Geografía e Historia Rectorado
## 5 5 Facultad de Biología Reina Mercedes
## 6 6 Facultad de Física Reina Mercedes
```

Datos codigo titulacion

```
head(df_codigo_titulacion)
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   Cod_Titulacion Titulacion                      Rama_Conocimiento
##   <chr>          <chr>                      <chr>
## 1 151            Grado en Administración y Dirección de Empre~ Ciencias Sociale~
## 2 153            Grado en Biología                      Ciencias
## 3 154            Grado en Ciencias de la Actividad Física y d~ Ciencias Sociale~
## 4 155            Grado en Derecho                      Ciencias Sociale~
## 5 156            Grado en Economía                      Ciencias Sociale~
## 6 157            Grado en Enfermería                      Ciencias de la S~
```

Pregunta Individual: Evolución temporal del rendimiento y abandono por rama del conocimiento

```
df_abandono_rendimiento_rama = df_abandono_rendimiento %>%
  left_join(df_codigo_titulacion, by = c("Cod_Titulacion" = "Cod_Titulacion")) %>%
  group_by(Año, Rama_Conocimiento) %>%
  summarise(Tasa_Rendimiento_Promedio = mean(Tasa_Rendimiento),
            Tasa_Abandono_Promedio = mean(Tasa_Abandono))
```

```
## `summarise()` has grouped output by 'Año'. You can override using the `.groups`
## argument.
```

```
df_abandono_rendimiento_rama
```

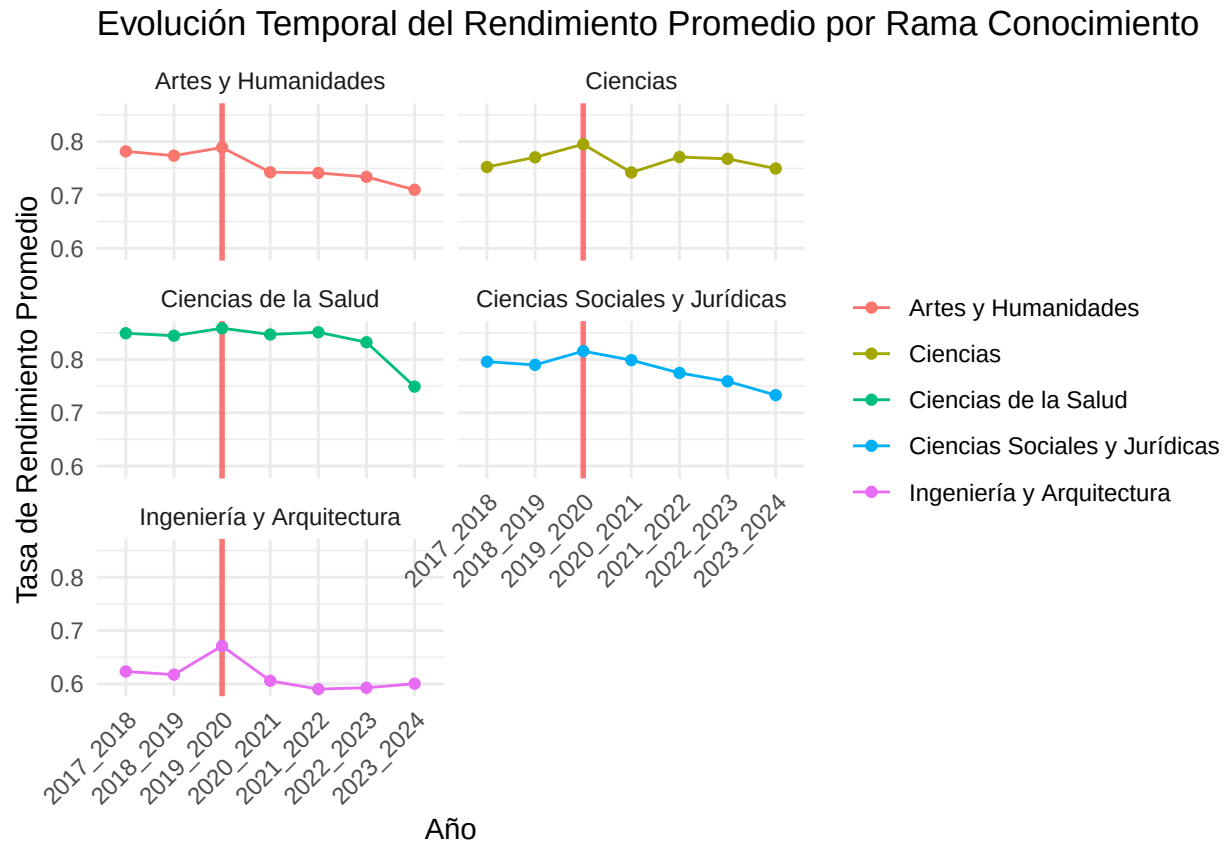
```
## # A tibble: 35 x 4
## # Groups:   Año [7]
##   Año      Rama_Conocimiento      Tasa_Rendimiento_Pro~1 Tasa_Abandono_Promedio
##   <chr>    <chr>                      <dbl>                  <dbl>
## 1 2017_2018 Artes y Humanidades      0.782                  0.228
## 2 2017_2018 Ciencias                      0.752                  0.165
## 3 2017_2018 Ciencias Sociales y ~      0.796                  0.149
## 4 2017_2018 Ciencias de la Salud      0.849                  0.138
## 5 2017_2018 Ingeniería y Arquite~      0.623                  0.220
## 6 2018_2019 Artes y Humanidades      0.774                  0.220
## 7 2018_2019 Ciencias                      0.771                  0.141
## 8 2018_2019 Ciencias Sociales y ~      0.790                  0.151
## 9 2018_2019 Ciencias de la Salud      0.844                  0.137
## 10 2018_2019 Ingeniería y Arquite~      0.617                  0.257
## # i 25 more rows
## # i abbreviated name: 1: Tasa_Rendimiento_Promedio
```

Agrupamos las titulaciones por rama del conocimiento para ver como ha evolucionado en abandono y el rendimiento en las distintas ramas del conocimiento.

Estudio del rendimiento

```
ggplot(df_abandono_rendimiento_rama, aes(x = Año, y = Tasa_Rendimiento_Promedio, color = Rama_Conocimiento)) +
  geom_vline(xintercept = "2019_2020", color = "red", linetype = "solid", linewidth = 1, alpha = 0.5) +
  geom_line(group = 1) +
  geom_point() +
```

```
labs(title = "Evolución Temporal del Rendimiento Promedio por Rama Conocimiento",
     x = "Año",
     y = "Tasa de Rendimiento Promedio") +
theme_minimal() +
theme(legend.title = element_blank(),
      axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
facet_wrap(~Rama_Conocimiento, ncol = 2)
```



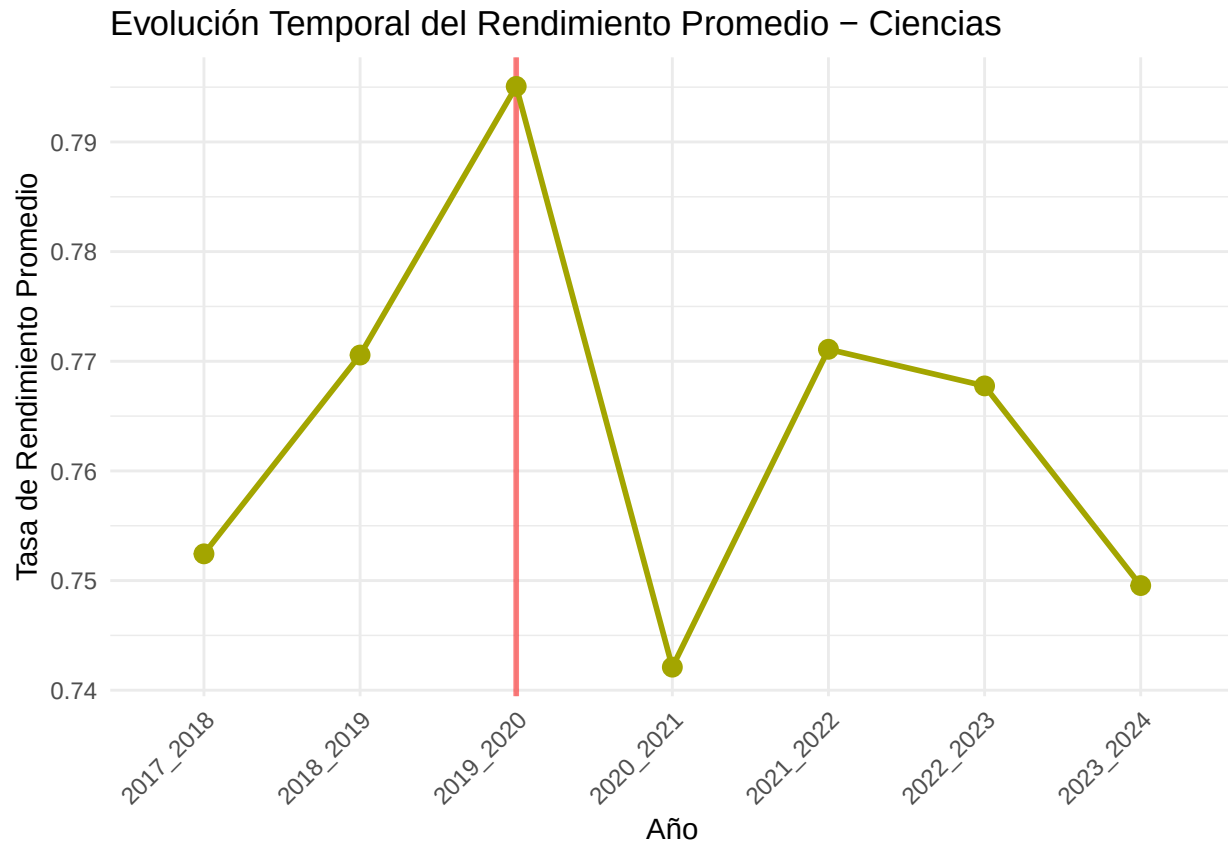
Si vemos las graficas de rendimiento por rama del conocimiento podemos ver que independientemente de la tendencia de cada rama, se puede ver como el evento del COVID provocó un aumento puntual del rendimiento en todas las ramas, menos en la de ciencias donde parece que se mantiene la tendencia y luego se produce un gran descenso.

Quitando la de ciencias, el resto de ramas siguen una tendencia similar antes y después de ese año, lo que indica que el impacto que produjo fue solo temporal.

También, el descenso progresivo en las ramas de Ciencias Sociales y Artes Y Humanidades puede deberse a el hecho de que son grados muy poco demandados, lo que provoca que se tiendan a llenar con alumnos con un menor compromiso y dedicación. Si a eso le sumamos también, que los grados de ciencias, ciencias de la salud e ingenierías han aumentado las notas de corte con los años este efecto puede reforzarse.

```
ggplot(df_abandono_rendimiento_rama %>% filter(Rama_Conocimiento == "Ciencias"),
      aes(x = Año, y = Tasa_Rendimiento_Promedio)) +
  geom_vline(xintercept = "2019_2020", color = "red", linetype = "solid", linewidth = 1, alpha = 0.5) +
  geom_line(group = 1, color = "#A3A500", linewidth = 1) +
  geom_point(color = "#A3A500", size = 3) +
  labs(title = "Evolución Temporal del Rendimiento Promedio - Ciencias",
```

```
x = "Año",
y = "Tasa de Rendimiento Promedio") +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



En cuanto a esta caída en los grados de ciencias, puede deberse a que estos grados son los más exigentes de todos, haciendo que la diferencia entre la evaluación covid y la vuelta a la normalidad sea muy grande, sumado a que es probable que entrasen más alumnos en esos grados gracias al modelo COVID de la PAU, lo que provocaría que el rendimiento medio bajase al haber más alumnos con un perfil más bajo.

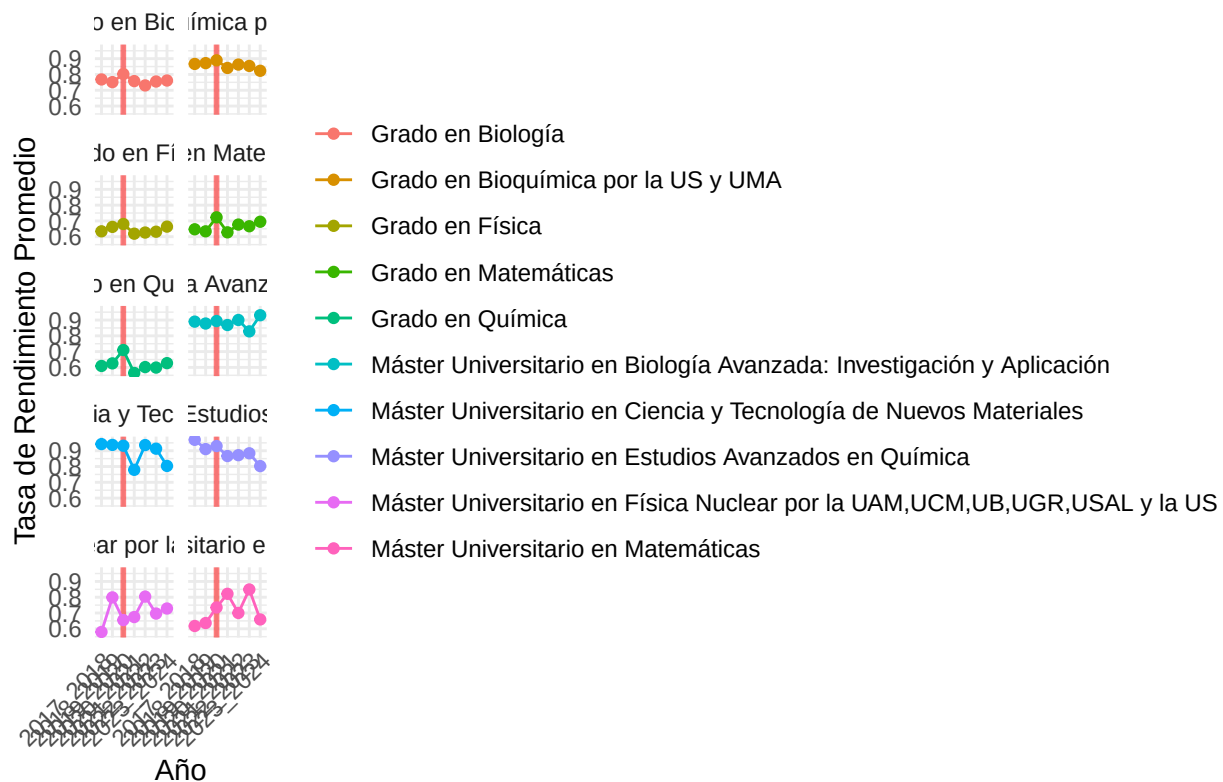
```
df_abandono_rendimiento_rama_ciencias = df_abandono_rendimiento %>%
  left_join(df_codigo_titulacion, by = c("Cod_Titulacion" = "Cod_Titulacion")) %>%
  group_by(Año) %>%
  filter(Rama_Conocimiento == "Ciencias") %>%
  summarise(Titulacion = Titulacion.y,
            Rama_Conocimiento = Rama_Conocimiento,
            Tasa_Rendimiento_Promedio = Tasa_Rendimiento,
            Tasa_Abandono_Promedio = Tasa_Abandono
  )
```

```
## Warning: Returning more (or less) than 1 row per `summarise()` group was deprecated in
## dplyr 1.1.0.
## i Please use `reframe()` instead.
## i When switching from `summarise()` to `reframe()`, remember that `reframe()`
## always returns an ungrouped data frame and adjust accordingly.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```

```
## `summarise()` has grouped output by 'Año'. You can override using the `.groups`
## argument.
```

```
ggplot(df_abandono_rendimiento_rama_ciencias, aes(x = Año, y = Tasa_Rendimiento_Promedio, color = Titulacion)) +
  geom_vline(xintercept = "2019_2020", color = "red", linetype = "solid", linewidth = 1, alpha = 0.5) +
  geom_line(group = 1) +
  geom_point() +
  labs(title = "Evolución Temporal del Rendimiento Promedio para Ciencias",
       x = "Año",
       y = "Tasa de Rendimiento Promedio") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(),
        axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  facet_wrap(~Titulacion, ncol = 2)
```

Evolución Temporal del Rendimiento Promedio para Ciencias



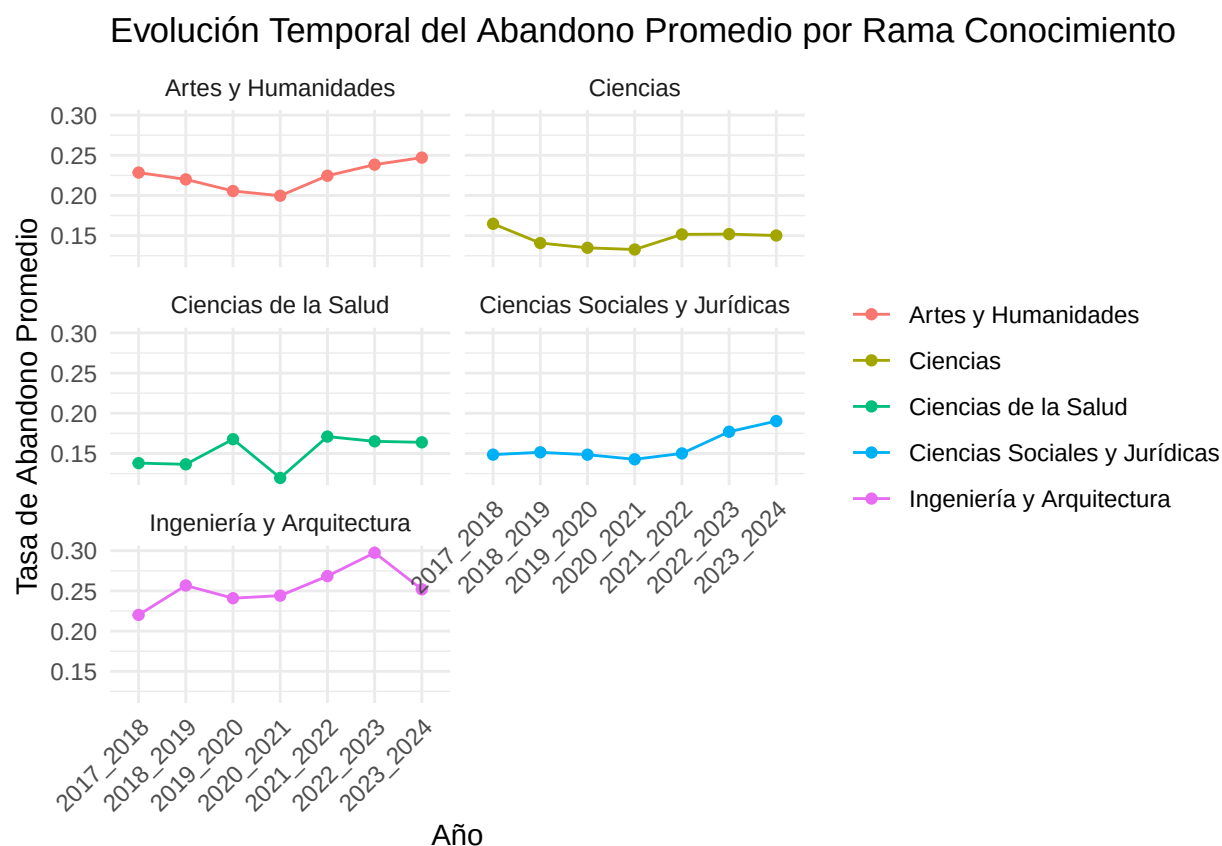
```
ggsave("images/grafica_rendimiento_ciencias.png", width = 11, height = 6, dpi = 300)
```

Si nos centramos en la rama de ciencias, se puede ver que el descenso del rendimiento se debe en parte a una caída tras la subida del COVID, aunque la principal razón de este descenso está en los másters, concretamente en los Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales y Máster en Física Nuclear.

No se han encontrado datos sobre estos másters que lleven a darnos una idea de que ha podido pasar concretamente. Una posible causa es que estos sean los más complicados de todos, haciendo que el contrasete de evaluación se note mucho. Esto solo se aplicaría al máster Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales ya que tiene una tendencia más estable. Por otro lado el de Física nuclear tiene una tendencia más inestable por lo que no podríamos decir nada con seguridad.

Estudio del abandono

```
ggplot(df_abandono_rendimiento_rama, aes(x = Año, y = Tasa_Abandono_Promedio, color = Rama_Conocimiento)) +
  geom_line(group = 1) +
  geom_point() +
  labs(title = "Evolución Temporal del Abandono Promedio por Rama Conocimiento",
       x = "Año",
       y = "Tasa de Abandono Promedio") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.title = element_blank(),
        axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  facet_wrap(~Rama_Conocimiento, ncol = 2)
```



En cuanto al abandono no es tan sencillo analizar patrones debido a esa característica temporal de los datos (el abandono de un año significa que esa proporción de estudiantes no se han matriculado en la misma titulación en los dos años posteriores)

Por lo general, el abandono en ciencias y ciencias de la salud es el menor de todos y es bastante constante.

En cuanto a las ramas de Artes y Humanidades es alto y con una tendencia creciente, lo que puede deberse a que son grados poco demandados y con un perfil de estudiante con menor compromiso y dedicación, lo que provoca que se tiendan a llenar con alumnos con un menor compromiso y dedicación

En cuanto a las ingenierías, es probable que este efecto se refuerce por el aumento de las formaciones profesionales en estas áreas.

Conclusiones

En cuanto a la evolución temporal del rendimiento y abandono por rama del conocimiento, se puede ver que el evento del COVID provocó un aumento puntual del rendimiento en todas las ramas, menos en la de ciencias donde parece que se mantiene la tendencia y luego se produce un gran descenso.

Quitando la de ciencias, el resto de ramas siguen una tendencia similar antes y después de ese año, lo que indica que el impacto que produjo fue solo temporal.

La caída en los grados de ciencias, puede deberse a que estos grados son los más exigentes de todos, haciendo que la diferencia entre la evaluación covid y la vuelta a la normalidad sea muy grande, sumado a que es probable que entren más alumnos en esos grados gracias al modelo COVID de la PAU, lo que provocaría que el rendimiento medio bajase al haber más alumnos con un perfil más bajo.

En cuanto al abandono, por lo general, el abandono en ciencias y ciencias de la salud es el menor de todos y es bastante constante.

Cosa que en las ramas de Artes y Humanidades es alto y con una tendencia creciente, lo que puede deberse a que son grados poco demandados y con un perfil de estudiante con menor compromiso y dedicación, lo que provoca que se tiendan a llenar con alumnos con un menor compromiso y dedicación.